MÒDUL 06 · SEGURETAT INFORMÀTICA — RA4 · NF5-AA2

Inventari i monitorització de la xarxa

Saber què hi ha connectat i què hi circula, per poder-ho protegir

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes · 2n curs

Institut Puig Castellar
Joan Sánchez

EN AQUESTA SESSIÓ

Què aprendrem avui?



Inventari de xarxa

SNMP i escàners de xarxa: com descobrir automàticament tots els dispositius connectats.



Monitorització i sniffers

Com capturar i analitzar el trànsit real que circula per la xarxa, amb Wireshark.



Seguretat sense fils

De WEP a WPA3: l'evolució dels protocols de seguretat Wi-Fi.

HO SABIES?

1.000 equips, un sol tècnic: cal automatitzar

El repte de l'escala

Imagineu una empresa amb 1.000 equips connectats. Com podríeu saber quins dispositius hi ha, quina IP i MAC tenen, i quins serveis executen, sense comprovar-ho un per un manualment?

Mapa físic vs. mapa lògic

El mapa físic representa la ubicació real dels equips i la distribució del cablejat. El mapa lògic representa com estan interconnectats entre ells, independentment de la seva ubicació física.

AUTOMATITZANT L'INVENTARI

SNMP i escàners de xarxa



Protocol SNMP

Permet gestionar i monitoritzar dispositius de xarxa (routers, switches, servidors, impressores). Model client-servidor: els dispositius actuen com a agents que recopilen informació, i el sistema de gestió com a gestor SNMP.



Escàners de xarxa

Descobreixen dispositius enviant paquets i analitzant respostes (Nmap, Angry IP Scanner). A diferència de SNMP, NO necessiten cap agent instal·lat al dispositiu objectiu.

Exploració activa (envia paquets i espera resposta) vs. passiva (només escolta el trànsit ja existent). En pentesting, sempre s'usa el mode passiu per no ser detectat.

PRÀCTICA REAL

Inventariant serveis amb Nmap

- Ja coneixeu Nmap del RA3 (vulnerabilitats): aquí l'apliquem a l'inventari sistemàtic de tota una xarxa.

"nmap -sn 192.168.1.0/24" fa un descobriment d'amfitrions (host discovery): identifica quins dispositius estan actius a tota una subxarxa, sense necessitat d'escanejar-ne els ports. És el primer pas per construir un inventari complet.

ESCOLTANT LA XARXA

Sniffers: monitorització del trànsit

- Un sniffer (com Wireshark) captura i analitza els paquets que circulen per la xarxa en temps real.



Ús legítim

Diagnosticar problemes de xarxa, analitzar el rendiment, verificar el trànsit.



Risc de seguretat

Si s'usa en una xarxa NO xifrada, un atacant pot capturar contrasenyes i dades privades; eines avançades permeten fins i tot modificar paquets (man-in-the-middle).

COM VEURE TOT EL TRÀNSIT

Mode promiscu i port mirroring

- Des d'un equip normal, la targeta de xarxa només rep el trànsit destinat a ella mateixa. Per veure TOT el trànsit de la xarxa calen dues accions:
- 1) Posar la targeta de xarxa en mode promiscu, que li fa acceptar tots els paquets, siguin o no destinats a l'equip.
- 2) Configurar un port mirroring al switch: duplica el trànsit d'un port o VLAN i l'envia a un altre port on hi ha connectat l'equip amb el sniffer.



Alternativa sense port mirroring: un "LAN tap", que s'instal·la físicament entre el switch i el router/servidor per interceptar el trànsit.

PRÀCTICA REAL

Capturant i analitzant trànsit amb tshark

- tshark és la versió de línia de comandes de Wireshark: permet capturar i filtrar trànsit sense interfície gràfica.



"tshark -i lo -w captura.pcap" captura trànsit d'una interfície; "tshark -r captura.pcap -Y http" filtra només les peticions/respostes HTTP capturades, mostrant mètode, URI i codi de resposta de cada petició. Ho practicareu amb una captura real a l'exercici guiat.

XIFRAR PER PROTEGIR-SE

Protecció del trànsit de xarxa

- Per evitar que un sniffer obtingui dades llegibles, la informació ha de viatjar xifrada:
- TLS (Transport Layer Security): assegura HTTPS i altres protocols (SMTP, IMAP, FTP).
- SSH en lloc de Telnet, per a connexions remotes.
- VPN (Virtual Private Network): connexions segures a través d'Internet.

Seguretat en xarxes sense fils



A una xarxa cablejada, la intrusió requereix accés físic; a una xarxa sense fils, es pot accedir des de qualsevol lloc dins l'àrea de cobertura.

Protocol	Estat
WEP	Obsolet i molt insegur des de 2004 (xifrat RC4, clau estàtica).
WPA	Millora el WEP (clau dinàmica TKIP), però també vulnerable; no recomanat.
WPA2	AES amb clau de 128 bits. Popular i en general segur, amb vulnerabilitats conegudes (KRACK).
WPA3	El més recent i segur: AES 192 bits (empresarial), clau única per comunicació, SAE en lloc de PSK.

PER ACABAR

Idees clau d'avui



Inventariar és el primer pas

SNMP i escàners de xarxa (Nmap) permeten conèixer automàticament què hi ha connectat.



Monitoritzar és necessari

Els sniffers (Wireshark/tshark) diagnostiquen problemes, però mal utilitzats són també una amenaça.



WPA3 per defecte

Sempre que sigui possible, cal usar WPA3 (o WPA2 com a mínim) i xifrar el trànsit sensible amb TLS/SSH/VPN.

ARA ÉS EL TORN VOSTRE

L'administrador de xarxa d'un institut sospita que hi ha un dispositiu desconegut connectat a la xarxa del professorat.

En parelles: proposeu un procediment (eines i passos concrets) per confirmar-ho i identificar el dispositiu, i expliqueu quina diferència hi hauria si volguéssiu fer-ho SENSE que el dispositiu sospitós es n'adonés.

10 minuts en parelles + posada en comú

FONTS DEL MATERIAL

Webgrafia

NF5-AA2: Inventari i Monitorització de la xarxa

Repositori "Materials" (GitHub, SMX-0226SI) · Carlos Alonso Martínez, Escola Pia de Mataró · Llicència CC-BY-SA-4.0

Wireshark

wireshark.org

Nmap

nmap.org

Kaspersky — ¿Qué es WEP, WPA, WPA2 y WPA3?

latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/wep-vs-wpa

Llicència CC BY-SA 4.0 · Adaptat de "Materials" (SMX-0226SI), Carlos Alonso Martínez, Escola Pia de Mataró